

# TimeAudit 快速部署 & 容灾手册

这份文档教你把 TimeAudit 从零装起来、搬到新电脑、或者系统崩了之后恢复。  
每一步都给“先复制这条命令，再用一句话解释它干了啥”，照着抄就行。看不懂术语没关系，按顺序执行即可。

想先搞懂这个项目是什么，看 [README.md](#)。

## 你属于哪种情况？直接跳到对应章节

| 你的情况                                                                                                       | 看哪一章       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  全新电脑，第一次装，还没有任何历史数据      | 场景 A：全新安装  |
|  换了台新电脑，想把旧电脑的历史数据一起搬过去   | 场景 B：换电脑迁移 |
|  系统崩溃/重装/硬盘坏了，想用之前的备份恢复   | 场景 C：容灾恢复  |
|  已经装好了，只想做日常维护（看日志/重启/备份） | 第 6 章：日常运维 |

## 0. 开始之前：你需要知道的几个固定值

整个系统的“户口本”，全程别改：

| 项目                  | 值                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 项目根目录               | E:\TimeAudit（强烈建议就放这，脚本里很多写死的绝对路径）                              |
| 数据库<br>(PostgreSQL) | 地址 localhost:55432，用户 leyang，密码 SecurePassword123，库名 time_audit |
| 大盘 (Grafana)        | 浏览器开 http://localhost:53000                                     |
| 开机自启计划任务名           | TimeAudit_AutoStart                                             |
| 硬件参考                | Windows 11 + AMD 9950X3D + NVIDIA RTX 5080（其它配置也能跑，硬件细节自动适配）    |

两个外部 exe 已经随项目附带，不用单独下载：

LibreHardwareMonitor.exe（读 CPU/GPU 真实电压温度）、PresentMonConsole.exe（抓游戏帧率）。

## 场景 A：全新安装

一共 6 步，从装环境到开机自启。请全程使用**管理员权限的 PowerShell**（开始菜单搜 PowerShell → 右键“以管理员身份运行”）。

## A1. 装 WSL2 (Docker 的底座)

Docker Desktop 在 Windows 上要靠 WSL2 跑 Linux 容器。

```
# 开启"Linux 子系统"和"虚拟机平台"两个 windows 组件
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-
Linux -NoRestart
Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName VirtualMachinePlatform -
NoRestart
# 升级 WSL 内核到最新
wsl --update
```

⚠️ 做完这步必须重启一次电脑，虚拟机底座才会真正生效。重启后继续 A2。

## A2. 装 Docker Desktop 和 Python (用 winget 静默装)

```
# 装 Docker Desktop
winget install Docker.DockerDesktop --silent --accept-package-agreements --
accept-source-agreements
# 装 Python 3.11 (和容器内环境对齐: 3.10~3.12 都行)
winget install Python.Python.3.11 --silent --accept-package-agreements

# 让新装的命令在当前窗口立刻可用 (免得重开终端)
$env:Path = [System.Environment]::GetEnvironmentVariable("Path","Machine") + ";"
+ [System.Environment]::GetEnvironmentVariable("Path","User")

python --version # 验证
docker --version # 验证
```

装完 Docker Desktop 后**打开它一次**，等右下角小鲸鱼图标变绿（引擎就绪）。

CN 如果在国内拉镜像总超时：打开 Docker Desktop → Settings → Resources → Proxies，手动填上你的本地代理（如 <http://127.0.0.1:7892>），Apply & restart。

## A3. 装宿主机 Python 依赖

把项目放到 `E:\TimeAudit`，然后：

```
cd E:\TimeAudit
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

这会装 3 个库：`psutil`（系统采集）、`nvidia-ml-py`（读显卡，import 名是 `pynvml`）、`asyncpg`（异步写数据库）。

**不需要** `pywin32`——引擎底层调用全走 Python 自带的 `ctypes`。

## A4. 起数据库 + 大盘 (Docker 三容器)

```
cd E:\TimeAudit
docker compose up -d --build

# 等几秒, 确认三个容器都 Up
start-sleep -Seconds 5
docker compose ps
```

你应该看到 `audit-postgres`、`audit-ingester`、`audit-grafana` 三个都在 `Up`。

## A5. 建表 (全新库的关键一步, 别漏!)

全新的数据库是空的, 引擎只会自动建"分区子表", 但父表得先手动建好。跑一次 `schema.sql`:

```
cmd /c "docker exec -i audit-postgres psql -U leyang -d time_audit <
E:\TimeAudit\schema.sql"
```

用 `cmd /c "... < 文件"` 是因为 PowerShell 不支持 `<` 这个输入重定向符号。  
验证建好了 (应列出 6 张表) :

```
docker exec -i audit-postgres psql -U leyang -d time_audit -c "\dt public.*"
```

## A6. 配开机自启 (提权 + 隐身, 闭环最关键的一步)

引擎必须以**管理员权限**运行 (否则 PresentMon/LHM 起不来, 拿不到帧率和电压)。

下面用 Windows 计划任务实现"开机自动、隐身、提权", 并且**绕开两个常见坑**:

- 不要用 `SYSTEM` 账户跑——那样会落到 Session 0, `GetForegroundWindow()` 永远返回空, 前台窗口采集直接失明。
- 用 `Interactive` (当前登录用户) + `Highest` (最高权限), 既能抓前台窗口又自带提权, 还不会弹 UAC。

```
$Action = New-ScheduledTaskAction -Execute "E:\TimeAudit\start_all.bat" -
WorkingDirectory "E:\TimeAudit"
$Trigger = New-ScheduledTaskTrigger -AtLogOn
$Principal = New-ScheduledTaskPrincipal -LogonType Interactive -RunLevel Highest
# 笔记本用电池也跑、不因断电停、关掉默认 3 天强杀
$Settings = New-ScheduledTaskSettingsSet -AllowStartIfOnBatteries -
DontStopIfGoingOnBatteries -ExecutionTimeLimit 0
Register-ScheduledTask -TaskName "TimeAudit_AutoStart" -Action $Action -Trigger
$Trigger -Principal $Principal -Settings $Settings -Force
```

`start_all.bat` 做的事: 拉起 AHK 脚本 → `docker compose up -d` → 等数据库端口就绪 → 用管理员权限隐身启动 `main.py`。

立即手动跑一次 (不用等下次开机) :

```
schtasks /run /tn TimeAudit_AutoStart
```

## A7. 验证一切正常

```
# 等 15 秒让引擎采几拍，然后体检
start-sleep -Seconds 15
python E:\TimeAudit\test_telemetry_health.py
```

大部分项打勾就成了。然后浏览器开 `http://localhost:53000` 看大盘。

💡 关于 LibreHardwareMonitor：引擎自带看门狗会自动隐身拉起它，你不用手动开。它读数走网页服务 `http://127.0.0.1:8085/data.json`（端口写在 LibreHardwareMonitor.config 的 listenerPort）。如果体检报告说“LHM 电压没入库”，确认 LibreHardwareMonitor.config 里 web server 是开启的、端口是 8085。

## 场景 B：换电脑迁移（带历史数据）

目标：把旧电脑的 TimeAudit 连同历史数据搬到新电脑。

### B1. 旧电脑：备份数据库 + Grafana 仪表盘

```
cd E:\TimeAudit
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\backup_all.ps1
```

这一条会同时备份数据库（→ `backups\time_audit_*.dump`）和 Grafana 仪表盘（→ `grafana_backups\` 下的 JSON 和 `grafana.db`）。拷贝项目时把这两个备份夹一起带走即可。

### B2. 把整个项目拷到新电脑

把整个 `E:\TimeAudit` 文件夹拷到新电脑的 `E:\TimeAudit`（U 盘/网盘/局域网都行）。至少要包含：所有 `.py`、`.ps1`、`docker-compose.yml`、`Dockerfile`、`schema.sql`、两个 `.exe`、`grafana_provisioning/`、以及刚才生成的 `backups/` 和 `grafana_backups/`。

`postgres_data/` 这个文件夹可以不拷（数据靠 B1 的 `.dump` 恢复更可靠）。直接拷 `postgres_data/` 也行，但容器没干净关闭时它可能损坏，所以推荐用 `.dump`。

### B3. 新电脑：装好环境 + 起空库

在新电脑上把场景 A 的 A1 ~ A4 做一遍（装 WSL2 / Docker / Python / 依赖，然后 `docker compose up -d --build` 起容器）。

这一步起来的是个空数据库。下一步用备份把数据灌进去——所以 A5 建表可以跳过（恢复 `.dump` 时会自动把表结构一起带进来）。

## B4. 新电脑：恢复数据

```
# 等数据库就绪
start-sleep -Seconds 5
# 把备份导入 (--clean --if-exists 会先清掉同名对象再建，保证干净)
$dump = (Get-ChildItem E:\TimeAudit\backups\time_audit_*.dump | sort-Object
LastWriteTime -Desc | select-Object -First 1).FullName
cmd /c "docker exec -i audit-postgres pg_restore -U leyang -d time_audit --clean
--if-exists < `"$dump`""
```

验证数据回来了：

```
docker exec -i audit-postgres psql -U leyang -d time_audit -c "SELECT count(*)
FROM fact_system_hardware;"
```

## B5. 新电脑：恢复 Grafana + 配开机自启

1. 恢复 Grafana 仪表盘：用场景 C2 第 3 步的方法（覆盖 grafana.db 最省事，或 python restore\_grafana.py）。
2. 照场景 A 的 A6 配好 TimeAudit\_AutoStart 开机自启，并照 C1 重新注册每日备份任务 TimeAudit\_DailyBackup。

手动各跑一次确认正常，迁移完成。

# 场景 C：容灾恢复（系统崩了 / 重装 / 硬盘换新）

容灾的前提是**你平时有备份**。所以分两部分：平时怎么自动备份、出事后怎么恢复。

## C1. 平时：每天自动备份（已帮你配好）

本项目已经注册好一个计划任务 TimeAudit\_DailyBackup，每天凌晨 4 点自动跑 backup\_all.ps1，

一次把两样东西都备份了：

- PostgreSQL 数据库 → E:\TimeAudit\backups\time\_audit\_\*.dump（保留最近 14 天）。
- Grafana 仪表盘 → 导出成 JSON 存 grafana\_backups\dashboards\ 并自动 git commit + push 到 GitHub；  
同时复制一份 grafana.db 到 grafana\_backups\grafana\_db\（完整二进制兜底，保留 14 份，不进 git）。

想现在立刻手动跑一次全量备份：

```
start-scheduledtask -taskname "TimeAudit_DailyBackup"
# 或者直接: powershell -ExecutionPolicy Bypass -File E:\TimeAudit\backup_all.ps1
```

如果将来要在新机器上**重新注册**这个任务（免管理员即可）：

```
$A = New-ScheduledTaskAction -Execute "powershell.exe" -Argument "-NoProfile -
ExecutionPolicy Bypass -File E:\TimeAudit\backup_all.ps1" -WorkingDirectory
"E:\TimeAudit"
$T = New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At 4:00AM
$P = New-ScheduledTaskPrincipal -UserId "$env:USERDOMAIN\$env:USERNAME" -
LogonType Interactive -RunLevel Limited
$S = New-ScheduledTaskSettingsSet -StartWhenAvailable -AllowStartIfOnBatteries -
DontStopIfGoingOnBatteries -ExecutionTimeLimit (New-Timespan -Hours 1)
Register-ScheduledTask -TaskName "TimeAudit_DailyBackup" -Action $A -Trigger $T -
Principal $P -Settings $S -Force
```

**关键提醒：**数据库 `.dump` 和 `grafana.db` 备份默认就放在本机硬盘上。请**定期把** `backups\` 和 `grafana_backups\` **额外拷一份到别处**（另一块硬盘/网盘/U 盘）。备份和原始数据放同一块盘，盘一坏就一起没了。

（Grafana 仪表盘的 JSON 因为会自动 push 到 GitHub，等于已经异地备份了一份。）

## C2. 出事后：恢复

系统重装好之后：

1. 重新装环境 + 起空库：做**场景 A 的 A1 ~ A4**。
2. **恢复数据库：**把异地保存的 `.dump` 放回 `E:\TimeAudit\backups\`，用 **B4** 的命令导入。
3. **恢复 Grafana 仪表盘**（二选一）：
  - **最省事：**把一份 `grafana.db` 备份覆盖回去 —— 停 Grafana → 拷贝 → 重启，全部仪表盘/用户/偏好原样回来：

```
docker compose stop audit-dashboard
Copy-Item E:\TimeAudit\grafana_backups\grafana_db\grafana_<最新时间戳>.db
E:\TimeAudit\grafana_data\grafana.db -Force
docker compose start audit-dashboard
```

- **或用 JSON 重新导入**（只恢复仪表盘，适合从 GitHub 拉下来的 JSON）：

```
python E:\TimeAudit\restore_grafana.py
```

4. 用 **A6** 配好开机自启。

搞定，历史数据零丢失（最多丢上次备份之后的部分）。

如果你连备份都没有，但 `postgres_data/` / `grafana_data/` 文件夹还在：可以直接把它们放回原位

再 `docker compose up -d`，容器会直接挂载。但这种方式在容器异常关闭时有损坏风险，不如 `.dump` / `grafana.db` 拷贝可靠。

## 6. 日常运维速查

| 想干嘛     | 命令                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 看引擎实时日志 | <code>Get-Content -wait -Tail 20 E:\TimeAudit\telemetry.log -Encoding utf8</code> |

| 想干嘛                | 命令                                                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一键健康体检             | <code>python E:\TimeAudit\test_telemetry_health.py</code>                                                                       |
| 手动重启引擎             | <code>schtasks /run /tn TimeAudit_AutoStart</code>                                                                              |
| 停掉引擎               | 任务管理器结束 <code>python.exe</code> (跑 <code>main.py</code> 的那个), 或 <code>Stop-ScheduledTask -TaskName TimeAudit_AutoStart</code>   |
| 手动全量备份<br>(库+大盘)   | <code>Start-ScheduledTask -TaskName TimeAudit_DailyBackup</code> 或<br><code>powershell -File E:\TimeAudit\backup_all.ps1</code> |
| 只备份数据库             | <code>powershell -ExecutionPolicy Bypass -File</code><br><code>E:\TimeAudit\backup_db.ps1</code>                                |
| 只备份 Grafana<br>仪表盘 | <code>python E:\TimeAudit\backup_grafana.py</code>                                                                              |
| 恢复 Grafana<br>仪表盘  | <code>python E:\TimeAudit\restore_grafana.py</code> (或覆盖 <code>grafana.db</code> , 见场景 C2)                                      |
| 看上次备份结果            | <code>Get-Content E:\TimeAudit\log\backup.log -Encoding utf8</code>                                                             |
| 看容器状态              | <code>docker compose ps</code> (在 <code>E:\TimeAudit</code> 下)                                                                  |
| 重启数据库/大盘           | <code>docker compose restart</code> (在 <code>E:\TimeAudit</code> 下)                                                             |
| 进数据库手敲 SQL         | <code>docker exec -it audit-postgres psql -U leyang -d time_audit</code>                                                        |
| 跑测试套件              | <code>python E:\TimeAudit\telemetry_test_suite.py</code> (应 6/6 全绿)                                                             |

## 7. 常见问题 (FAQ)

### Q: 大盘打不开 / 数据库连不上?

先看容器在不在: `docker compose ps`。不在就 `docker compose up -d`。  
Docker Desktop 没启动的话, 先打开它等小鲸鱼变绿。

### Q: 体检报告说"python 遥测引擎没在运行"?

`schtasks /run /tn TimeAudit_AutoStart` 手动拉一次, 再看 `telemetry.log` 有没有新日志。

### Q: 跑 Python 脚本报一堆乱码 / UnicodeEncodeError?

Windows 默认 GBK 控制台编不了日志里的 emoji。命令前加 `$env:PYTHONUTF8=1` 再跑。

### Q: 体检说 FPS / GPU 电压一直是空?

这俩要管理员权限的外部 exe (PresentMon/LHM) 才能采。确认引擎是**通过计划任务提权启动的**, 不是你手动双击 python 起的。FPS 只有在**有游戏/3D 程序运行时**才有值, 平时为 0 是正常的。

### Q: pg\_restore / psql 命令里能不能用 PowerShell 的 <?

不能, PowerShell 不支持 `<`。本手册里凡是带 `<` 的都带 `cmd /c "...< 文件"` 包起来了, 照抄即可。

**Q: 之前装过别的同名计划任务（TimeAuditEngine / TimeAuditTelemetryEngine\_Fixed）怎么办？**

那些是历史遗留、已禁用。只保留 TimeAudit\_AutoStart 一个即可，多余的可以删：

```
Unregister-ScheduledTask -TaskName "TimeAuditTelemetryEngine_Fixed" -Confirm:$false
```

**Q: Grafana 仪表盘是怎么自动备份的？我改了大盘要手动导出吗？**

不用手动导出。每天凌晨 4 点 TimeAudit\_DailyBackup 会自动把所有仪表盘导出成 JSON 提交到 GitHub，

并复制一份 grafana.db。你只管在网页上自由改大盘，改完它自己会在下次备份时记录下来。

想立刻备份就跑 Start-ScheduledTask -TaskName TimeAudit\_DailyBackup。

（导出走 Grafana API，默认账号 admin/admin；如果你改过 Grafana 管理员密码，跑

```
python backup_grafana.py --user admin --password 你的新密码，或把新密码填进环境变量 GRAFANA_PASSWORD。）
```

**Q: 数据库密码能改吗？**

能，但要三处一起改：docker-compose.yml、ingest.py、以及各 \*.py 里的 DB\_DSN。改完重建容器。

个人自用、且只监听本机，保持默认也没大问题。

---

装好后它就在后台默默记录，你只管开浏览器看图。数据全在本机，不上云。